

Fichiers

Des bits à l'information

Nicholas Wolff · CC BY-SA 4.0

Sommaire

1
Des 0 et des 1

2
Partitions
Adresses, table des partitions

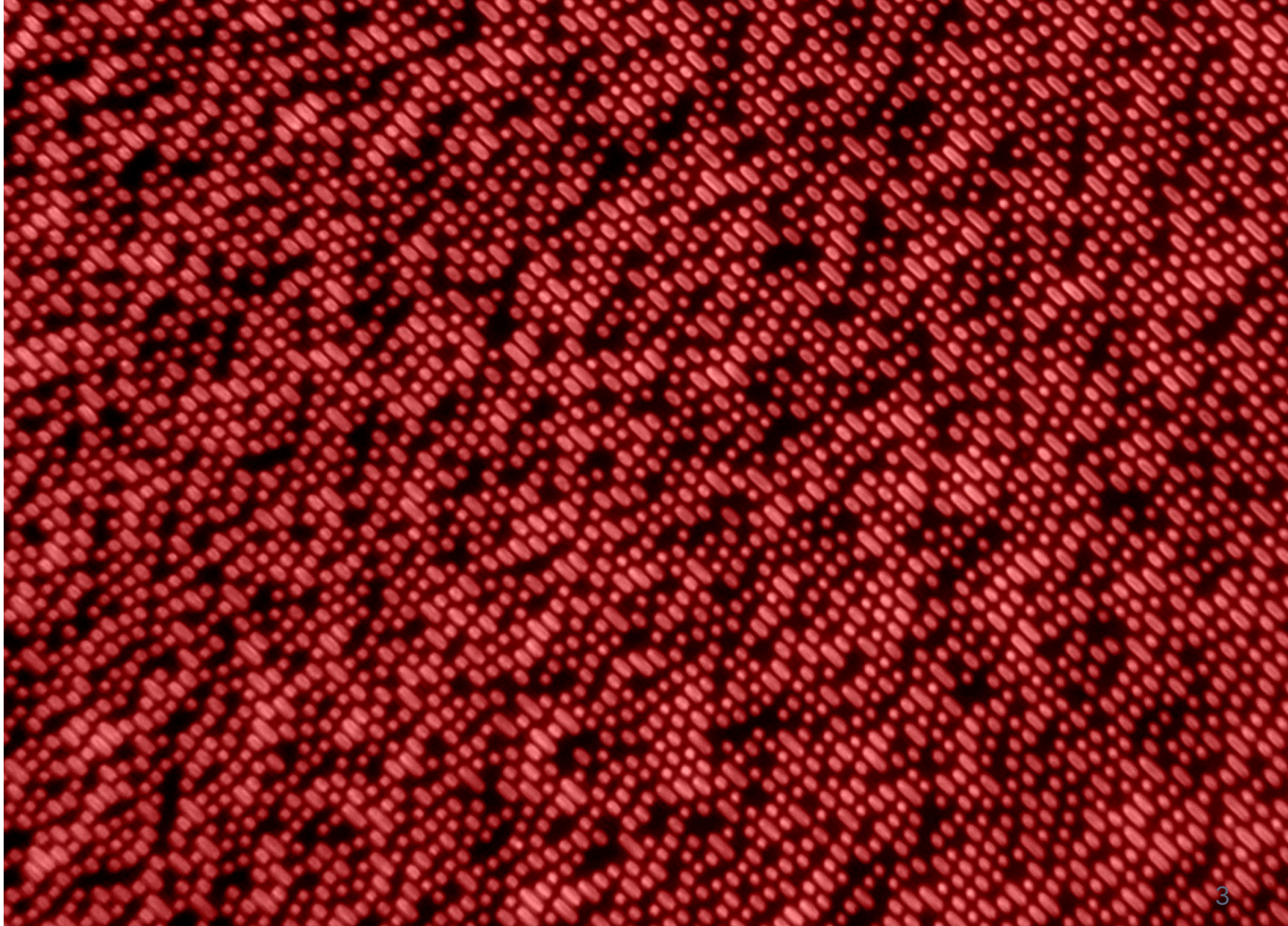
3
Système de fichiers
Blocs, table des fichiers, métadonnées

4
Structure d’un fichier
Signature, métadonnées, données

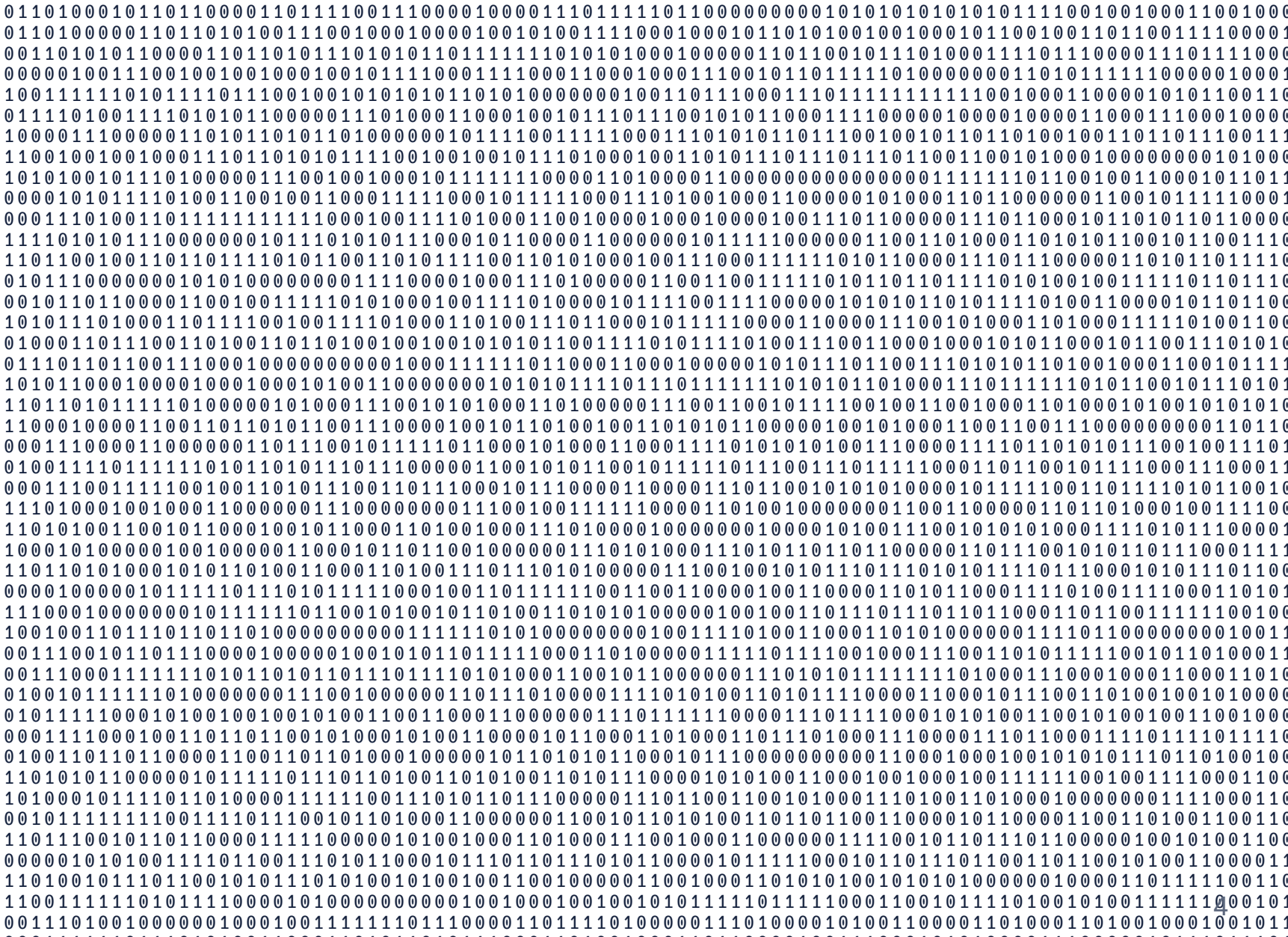
5
Résumé
Trois niveaux, une même idée ; lire un fichier

Un CD

Sa surface au microscope optique : des creux et des plats, qui codent les bits.



Bits



Octets

En hexadécimal

```
68 B6 1B CE 10 EF B0 05 55 5E 48 C8 68 36 A7 22 12 9E 22 D4 91 64 D9 E1 35 61 B5 D5 BF AA 20 D9 74 7B 87 78 04 E4 91 2F
1E 31 1C B7 D0 1A FC 11 9F AF 72 55 6A 02 6E 3B FF 91 85 66 7A 7A B0 74 62 5D CA C7 82 10 C7 10 87 06 B5 A0 5E 7C 75 6E
4B 69 36 E7 C9 23 B5 79 25 D1 35 DD D9 94 40 28 A9 74 1C 91 7F 0D 0C 00 07 F6 4C 5B 0A F4 C9 8F 8B E3 A4 60 A3 60 65 F1
1D 37 FF 13 D1 90 88 4E C1 D8 B5 B0 F5 70 17 57 16 18 17 C0 CD 1A B2 CE D9 36 F5 9A F3 51 38 FD 61 DC 1A DE 5C 05 40 3C
23 A0 CC FA DB D4 9F 6E 2D 86 4F A8 9E 85 E7 82 AD 7A 61 6C AE 8D E4 F4 69 D8 BE 18 72 8D 1F 4C 46 E6 9B 49 2A CF 5E 9C
C4 56 2C EA 76 CE 20 04 7E C6 20 AE CE AD 23 2F AC 42 22 98 0A BD DF D5 A3 BF 59 75 DA FA 0A 39 51 A0 E6 5E 4C 8D 14 AA
C4 33 6B 38 4B 49 AB 04 A3 33 80 36 1C 30 37 2F B1 46 3D 54 E1 ED 5C 9D 4F 7E B5 DC 19 59 7D CE F8 D9 78 E3 1C F9 35 CD
C5 C3 0E CA A1 7C DE B2 E8 91 81 C0 39 3F 0D 20 33 06 D1 3C D4 CB 12 C6 91 D0 80 85 39 54 7A E1 8A 09 06 2D 90 3A 8E B6
C1 B9 5B 8F DA 8A D3 1A 77 50 72 57 75 7B 8A EC 08 2F BA F8 9B F3 30 98 6B 1E 9E 35 E2 02 FD 94 B4 D5 04 9B BB 63 67 E4
93 76 D0 03 F5 00 9E 98 D4 0F 60 13 39 6E 10 4A DF 1A 0F BC 8E 6B E5 A3 38 FE B5 BB D4 65 81 D5 FE 8E 23 1A 4B F4 07 20
6E 87 A9 AF 0C 5C D2 50 5F 14 92 99 8C 0E FC 3B C5 4C A4 C8 1E 26 D9 45 30 B1 A3 74 70 EC 7B DE 4D B0 CD A2 0B 56 2E 00
62 25 5D A4 D5 82 FB B4 D4 D7 0A 98 91 3F 27 8C A2 F6 87 E7 5B 83 B3 28 E9 A2 03 C6 2F F3 DC B4 60 65 A9 B6 61 61 9A 66
DC B6 1F 05 23 47 23 03 CB 76 09 4C 05 4F 67 58 BB 75 85 F1 6E CD 94 C3 D2 EC AE A5 26 41 91 AA 55 02 1B E6 CF D7 85 00
24 49 5F 7C 65 E9 4F C5 3A 40 89 FD C3 7A 0E 85 30 D1 A4 4B 1F BA 98 D6 B8 D2 36 13 8A 87 05 DD 24 87 C3 4E 73 E8 23 C8
DF 1C 49 C1 24 93 01 52 F1 2D C3 7F 42 66 67 44 7D 40 A8 64 4E EF 5A F1 44 47 6B 9A 28 E6 9B B7 21 21 FB 16 89 AF 27 83
8D 17 43 19 87 DB B6 4C 1B 62 A9 B2 13 A6 3E 94 FB A2 91 38 7C 79 6F EC 79 66 D9 D2 EB 67 37 6F 7D A9 5C F2 E6 B2 3D 44
0A 50 71 D3 D0 45 68 1E C1 AF 6B 01 65 39 57 BE 5E 04 19 CF 41 53 E8 6E 38 F9 45 E0 58 82 B4 85 C3 24 38 A1 7D 64 8F E8
0F 88 32 CB DE C0 0B 85 48 13 F4 E4 84 0A F4 D8 36 1F 38 BD D5 E4 D3 68 BD F4 35 F3 13 9A 6D 49 5C 42 1E 70 DC A4 43 99
B0 AA A2 E9 AB 25 11 05 F0 34 6C 60 54 70 51 44 71 D8 A2 A1 89 80 B8 99 21 F8 67 C7 5A 7D B6 53 0E E2 5B B6 AE 3C F9 4E
DE 50 18 A1 CD BE E8 71 56 EA B5 84 D8 AE 29 30 D5 C0 45 A8 4D E5 1E 09 D8 D3 57 24 86 E7 62 09 77 8B 76 58 39 65 4F 47
E4 40 A8 72 F7 BB 79 66 F1 B3 F0 EC AF 72 31 15 89 94 CE 0A 2A BD 05 90 33 FD BC 5E 8F FE 3D 1E 94 F3 B1 45 DF 40 5E 93
EC E9 A0 69 78 BC A9 CE 96 3E F8 3F 93 57 9A 3A 8B BD 24 89 C8 20 6B 4F DE 1A 0A D4 87 D5 91 10 3F 7A 8D F9 9E 5D 3C 8C
79 E9 0D 9D B9 4D D9 60 F6 E3 E4 B3 DB 65 92 31 39 CE E9 F7 E7 11 CA 34 61 7D EF 73 1C EB A4 A8 AA AD 45 FC 92 36 7B 58
ED 89 35 B3 C0 63 68 1C 1D 27 87 86 F8 8D C1 57 CA 0A FE AF E8 FF 97 78 A0 A1 D7 32 18 AB 36 7C E7 C5 4F 61 70 B2 A6 68
03 3D 1C 5A B2 E1 2E D1 F3 3B F1 85 FA 30 CE 56 D3 DE FD 19 43 43 C2 22 5D B0 6A 96 E3 EC 05 6D 62 27 E0 4A 0B A5 C9 FA
53 26 02 CE 4A 17 01 99 BC 7B EE 87 0A 98 D9 A4 C5 61 BE 28 10 A7 3B 84 B2 FE 0B 2D FE 70 4A 2B 63 E4 67 60 D1 4C E8 99
D3 92 E1 56 65 40 32 5A 9A F1 83 F1 EF 7B 01 04 6C D9 D5 DD 80 DB 69 BB 9A 8C 5A 15 87 67 3B AE 8E 39 10 5E 4D D4 85 9A
52 78 F1 C8 79 02 0F 45 08 D2 76 32 8B 7D DE 02 70 38 11 C4 63 FF B2 31 68 88 B1 75 B9 EB 8A BE 65 0E 40 85 A5 D2 1D 9F
FD FF 26 02 17 F0 60 58 5F FE C6 45 5D AD 05 79 D6 99 FD 74 A2 1E F8 1C 4C CA A8 00 6B 83 E3 6A C3 78 1D 27 1B CA A9 15
DC F6 AF 71 6E 09 EC DE 52 82 2C 34 FF 05 89 0E 7E C5 61 12 C4 AF 18 FE D3 57 93 78 8F A3 6F 92 61 39 05 1F 8D AA 1F B8
54 5B 77 8C C9 37 F3 EB 74 17 A3 92 A8 EC 76 B4 A4 B2 BF CD 6C 14 6C 26 65 DF 00 26 B3 29 55 5F 53 3E 14 54 F7 4D F0 0C
A5 D7 A5 58 0E D3 B4 E3 AF A2 DB FE A9 B5 56 28 61 00 D8 60 D7 1D 48 2B C7 41 3C 64 82 DF 36 C7 89 1E A1 3C EE FB 89 E3
6B 3E 1E E3 3F 1E E7 F3 CC B3 C5 A4 F2 20 AF 75 29 7C 27 95 60 85 7E 76 99 04 CD 16 41 FE AF 0C 50 9F BF 55 25 E7 D5 DC
1F 11 FF CB FB C8 41 94 F0 09 0D BE 8C D6 81 70 4C A0 63 BE FE 72 DC B7 D7 DD F7 2B 54 A7 D9 3C D1 32 BE AB EA AE B8 E0
95 FE 26 B6 FC 6B F5 0D 1B 0B 99 0D 1E EF CA 3A 78 0F FF 3C C3 F6 AB 6C 5A 2E 3A 1E B8 69 CA B1 8F 74 AA 57 A8 DC 93 A5
7D 5D A8 DA 98 0E 2F EF AA 4F 0D 63 6A 6E 03 C3 33 1C AB FB 5C 92 30 5F 57 82 D0 79 89 C0 13 90 EB AD C9 FD 64 67 C4 2D
E5 B2 5A 75 42 A5 99 99 D4 14 49 1A CF C1 A3 43 64 42 D2 F2 96 B0 2D 27 DC 14 32 4E 7B 92 42 4C A2 53 1E 4B 42 34 25 46
B4 30 4B 53 08 8D D9 B4 2E C9 E7 9C C7 44 99 C1 C9 AA 1C A5 D5 26 5F A5 58 48 92 BE 63 B2 5F 22 4B 86 EB 7F 00 90 8B 0A
2E 32 46 4E 15 13 0F B6 29 87 BF DB 69 BC D4 8E 7F AA EC A5 9C B8 FF 86 12 2F 5F 75 AE 5F 71 9D DB 93 29 DF 78 B6 47 5E
74 C2 53 C7 2F EC 59 61 90 91 65 D8 E6 DE BD C9 80 42 E1 0D 0B 95 43 C5 AE 05 C6 2A E7 C5 F8 11 23 74 10 41 20 4D A6 75
```

Sommaire

1
Des 0 et des 1

2
Partitions
Adresses, table des partitions

3
Système de fichiers
Blocs, table des fichiers, métadonnées

4
Structure d’un fichier
Signature, métadonnées, données

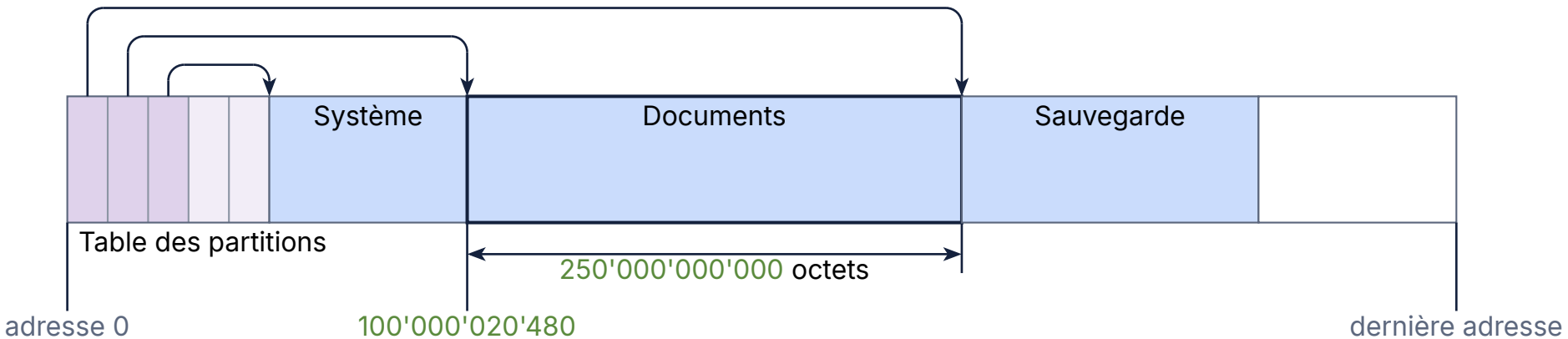
5
Résumé
Trois niveaux, une même idée ; lire un fichier

Mémoire linéaire – Adresses



Chaque octet est numéroté selon son rang ; ce numéro est son adresse.

Table des partitions



L'espace au début du disque est utilisé pour décrire comment le stockage est partitionné. Pour chaque partition, on a, par exemple pour la partition « Documents » :

- son nom : « Documents » ;
- l'*adresse* de début de la partition : 100'000'020'480 ;
- sa taille en octets : 250'000'000'000 (de laquelle on peut déduire l'*adresse* de la fin de la partition : 350'000'020'479) ;
- son type : le système de fichiers qu'elle contient (APFS sur les Mac).

Sommaire

1
Des 0 et des 1

2
Partitions
Adresses, table des partitions

3
Système de fichiers
Blocs, table des fichiers, métadonnées

4
Structure d’un fichier
Signature, métadonnées, données

5
Résumé
Trois niveaux, une même idée ; lire un fichier

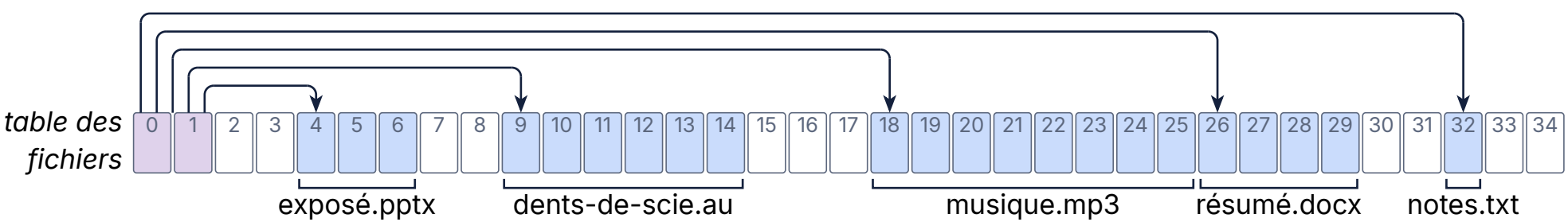
Système de fichiers

La partition est découpée en **blocs** (habituellement de 4'096 octets).

Quand le système de fichiers est vide, tous les blocs sont libres.

Au début de la partition, on a un espace réservé pour décrire où dans le stockage se trouvent les fichiers (début et longueur mesurée en blocs).

Fichier	Début	Longueur (blocs)
exposé.pptx	4	3
dents-de-scie.au	9	6
musique.mp3	18	8
notes.txt	32	1
résumé.docx	26	4



Exemple : la partition « Documents »

Les métadonnées

Pour chaque fichier, la table des fichiers contient aussi des *métadonnées** :

- son nom (avec l'extension) ;
- son type (fichier ou dossier) ;
- sa taille (en octets) ;
- sa date de création ;
- sa date de modification ;
- ses permissions.

* *métadonnées* : données sur des données.



Sommaire

1
Des 0 et des 1

2
Partitions
Adresses, table des partitions

3
Système de fichiers
Blocs, table des fichiers, métadonnées

4
Structure d’un fichier
Signature, métadonnées, données

5
Résumé
Trois niveaux, une même idée ; lire un fichier

Structure d’un fichier

Sur le disque, un fichier n’est qu’une suite d’octets.
Comment un programme sait-il ce qu’ils représentent ?

Un texte	**Un tableau de données**	**Une image**	**Un son**	**Une mélodie**
notes.txt	moyennes.csv	au format PGM	au format AU	en messages MIDI

Structure d’un fichier : un texte

Position	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Octet	4E	65	20	70	61	73	20	6F	75	62	6C	69	65	72	20	6C
Caractère	N	e	␣	p	a	s	␣	o	u	b	l	i	e	r	␣	l

Position	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Octet	65	20	6C	69	76	72	65	0A	64	65	20	6D	61	74	68	73
Caractère	e	␣	l	i	v	r	e	↵	d	e	␣	m	a	t	h	s

Position	32	33	34	35	36	37	38	39
Octet	20	64	65	6D	61	69	6E	2E
Caractère	␣	d	e	m	a	i	n	.

Exemple : le fichier texte notes.txt

Le fichier est une simple suite d’octets : ceux de ses caractères, l’un après l’autre.

La position compte les octets depuis le début du fichier, pas depuis le début du disque.

Structure d’un fichier : un tableau de données

Métadonnées : comment interpréter les données

Données : les valeurs du tableau

Position	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Octet	4E	6F	6D	3B	4D	61	74	68	73	3B	41	6E	67	6C	61	69	73	0A ↪
Caractère	N	o	m	;	M	a	t	h	s	;	A	n	g	l	a	i	s	↵

Position	18	19	20	21	22	23	24	25
Octet	54	6F	6D	3B	34	3B	35	0A ↪
Caractère	T	o	m	;	4	;	5	↵

Position	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Octet	43	68	61	72	6C	6F	74	74	65	3B	35	3B	34
Caractère	C	h	a	r	l	o	t	t	e	;	5	;	4

Exemple : le fichier moyennes.csv

Le fichier a une structure : sa première ligne nomme les colonnes, et chaque ligne suivante donne les valeurs d’une ligne du tableau, séparées par des « ; ».

Structure d’un fichier : une image

Signature : donne le type du contenu du fichier

Métadonnées : comment interpréter les données

Données : décrivent les pixels de l’image

```
P2 # Pour une image en niveaux de gris
20 7 # 20 pixels de largeur, 7 de hauteur
99 # 99 est la plus grande valeur qu'un pixel peut prendre
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 0  0 25 25  0  0 50  0  0 50  0  0 74 74  0  0 99 99 99  0
 0 25  0  0 25  0 50  0  0 50  0 74  0  0 74  0  0 99  0  0
 0 25  0  0 25  0 50 50 50 50  0 74 74 74 74  0  0 99  0  0
 0 25  0  0 25  0 50  0  0 50  0 74  0  0 74  0  0 99  0  0
 0  0 25 25  0  0 50  0  0 50  0 74  0  0 74  0 99 99 99  0
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
```

7 lignes de pixels

20 colonnes de pixels

Exemple de fichier au format PGM : ohai.pgm

Structure d’un fichier : un son

Signature : donne le type du contenu du fichier

Métadonnées : comment interpréter les données

Données : décrivent le son

Position	Octets	Champ	Valeur
0	2E 73 6E 64	Signature	« .snd »
4	00 00 00 40	Début des données	64
8	00 00 5D C0	Taille des données	24'000
12	00 00 00 02	Codage	2 (8 bits par échantillon)
16	00 00 1F 40	Fréquence d’échantillonnage	8'000
20	00 00 00 01	Nombre de canaux	1
24	44 65 6E 74 73 20 64 65 …	Annotation (longueur libre)	« Dents de scie : 500, 250 puis 125 Hz »
64	01 09 11 19 21 29 31 39 …	Données	1, 9, 17, 25, 33, 41, 49, 57, …
⋮	⋮		
24'063	le fichier fait 24'064 octets	Dernier octet	64 + 24'000 – 1

Exemple de fichier son au format AU : 🔊 *dents-de-scie.au*

Structure d’un fichier : une mélodie

Signature : donne le type du contenu du fichier

Métadonnées : comment interpréter les données

Données : décrivent la mélodie

Position	Octets	Message	Valeur
0	`4D 54 68 64`	Signature	« MThd »
4	`00 00 00 06 00 00` …	En-tête	
23	`FF 03 0D 46 72 65` …	Nom du morceau	« Frere Jacques »
40	`C0 49`	Changer d’instrument	flûte (73)
43	`90 3C 7F`	Début d’une note	do (60), vélocité 127
47	`80 3C 00`	Fin d’une note	do (60)
⋮	⋮		
75	`FF 2F 00`	Fin de la piste	

Exemple : le début de « Frère Jacques » dans un fichier MIDI, 🎵 *frere-jacques.mid*

Le premier octet d’un message donne son type, et le type le nombre d’octets qui suivent ; un message FF donne lui-même sa longueur, dans son troisième octet.

Sommaire

1
Des 0 et des 1

2
Partitions
Adresses, table des partitions

3
Système de fichiers
Blocs, table des fichiers, métadonnées

4
Structure d’un fichier
Signature, métadonnées, données

5
Résumé
Trois niveaux, une même idée ; lire un fichier

Trois niveaux, une même idée

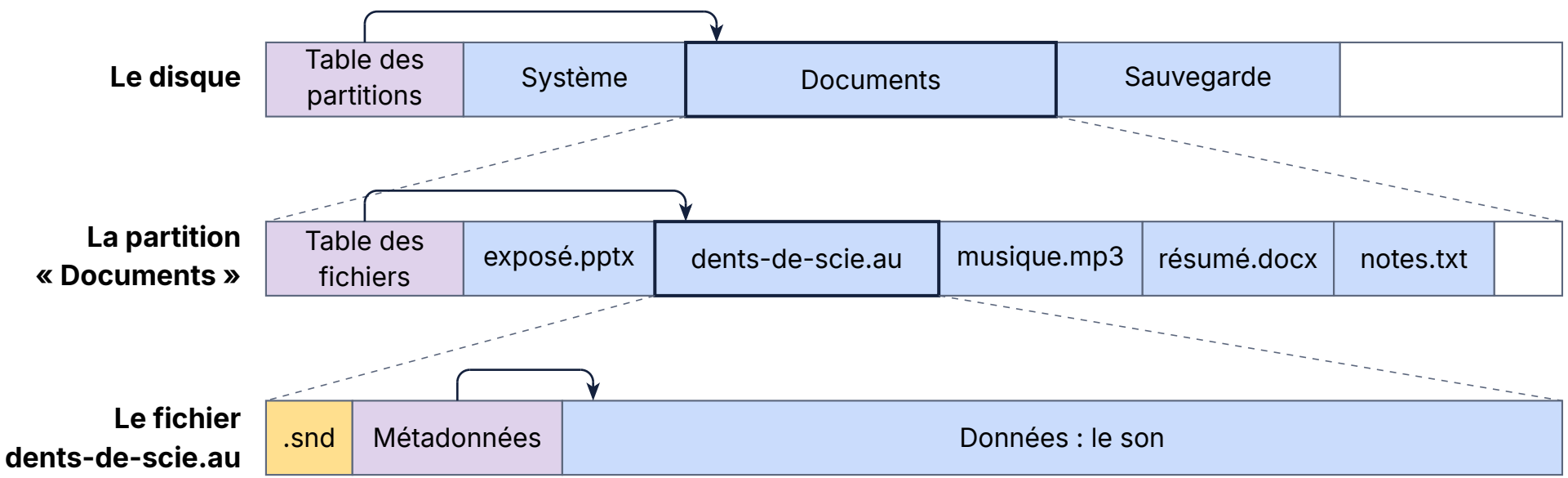
Activité · 3 min

Pour jouer dents-de-scie.au, que doit lire l’ordinateur, et dans quel ordre ?

Trois niveaux, une même idée

Activité

Pour jouer dents-de-scie.au, que doit lire l'ordinateur, et dans quel ordre ?



À chaque niveau, une partie décrit le reste.

Activité · 2 min

Dans les fichiers vus (un texte, un tableau de données, une image, un son, une mélodie), comment un programme sait-il ce que représentent les octets ?

Activité

Dans les fichiers vus (un texte, un tableau de données, une image, un son, une mélodie), comment un programme sait-il ce que représentent les octets ?

Pour s'y retrouver dans les octets	Exemples vus
Une signature au début : le type du contenu	`P2` (image), `.snd` (son), `MThd` (mélodie)
Des séparateurs	les ↵ et les « ; » du tableau, les espaces de l'image
Des champs de taille fixe, à des places fixes	l'en-tête du son : six nombres de 4 octets
La position où commence une partie	« Début des données » du son
Un type qui fixe la longueur de ce qui suit	les messages `C0`, `90`, `80` de la mélodie
Une longueur écrite avant les octets	les messages `FF` de la mélodie, la taille des données du son

Le texte notes.txt n'en utilise aucune : ce n'est qu'une suite de caractères.

Sources

Contenu

Wikipédia – GUID Partition Table
fr.wikipedia.org

GeeksforGeeks – les méthodes d'allocation des fichiers
geeksforgeeks.org

Netpbm – le format PGM
netpbm.sourceforge.net

Wikipédia – Au file format
en.wikipedia.org

MIDI Association – les fichiers MIDI
midi.org

Wikipédia – General MIDI
en.wikipedia.org

Images

Bechology – la tête de lecture d'un disque dur (CC BY-SA 4.0)
commons.wikimedia.org

Jan1959 – les creux d'un CD au microscope optique (CC BY 4.0)
commons.wikimedia.org

Twitter et contributeurs (Twemoji) – les émojis (CC BY 4.0)
github.com